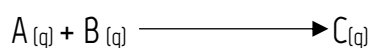


Determinação da Lei da Velocidade das Reações

Lei da velocidade da reação



Velocidade é direta, proporcional a $[A][B]$

$$V = k \cdot [a] \cdot [b]$$



$$V = [A] \cdot [A] \cdot [B]$$

$$V = k \cdot [A]^2 \cdot [B] \quad \leftarrow \text{Terceira ordem}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 Segunda Primeira
 ordem ordem

Atenção!!

O expoente só é igual a coeficiente em reações elementares



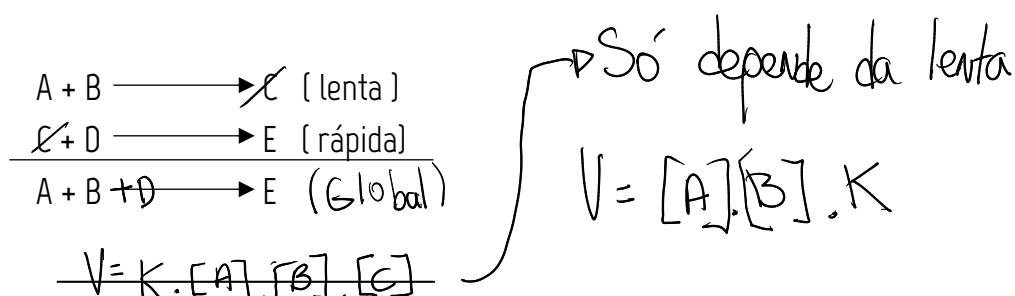
Reação elementar

É aquela que ocorre em uma única etapa.

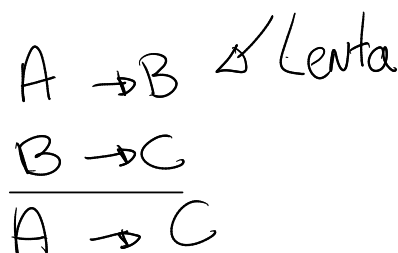
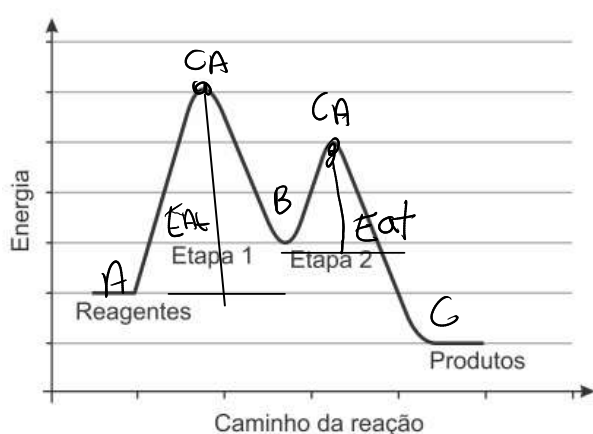
Determinação da lei da velocidade para reações não elementares

1- Mecanismo da reação

Conjunto de etapas elementares que levam a um processo global.



Questão 01- (Ufrgs) [Para a obtenção de um determinado produto, realiza-se uma reação em 2 etapas. O caminho dessa reação é representado no diagrama abaixo.



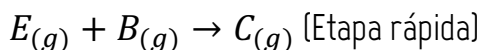
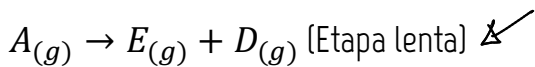
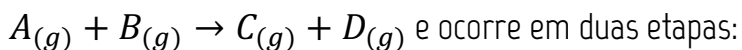
Considere as afirmações abaixo, sobre essa reação.

- I. A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa 2. $\times$
- II. A reação é exotérmica. $\checkmark$
- III. A energia de ativação da etapa I é maior que a energia de ativação da etapa 2. $\checkmark$

Quais estão corretas?

- a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. **d) Apenas II e III.** e) I, II e III.

Questão 02- (Uemg) Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação:



A lei da velocidade da reação pode ser dada por

a) $v = k \cdot [A]$

b) $v = k \cdot [A][B]$

c) $v = k \cdot [C][D]$

d) $v = k \cdot [E][B]$

$$V = K \cdot [A]$$

2- Tabela de experimentos

Indica como a velocidade muda em função da concentração dos reagentes.

Exemplo I



$$V = K \cdot [A]^x \cdot [B]^y$$

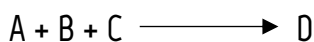
	[A]	[B]	V (mol/L.s)
Experimento 1	0,1	0,1	2×10^{-2}
Experimento 2	0,2	0,1	4×10^{-2}
Experimento 3	0,1	0,2	8×10^{-2}

$$V = K \cdot [2A] \cdot [2B]$$

ou seja

$$V = K \cdot [A] \cdot [B]^2$$

Exemplo II



	[A]	[B]	[C]	V (mol/L.s)
Experimento 1	0,1	0,1	0,1	2×10^{-2}
Experimento 2	0,1	0,2	0,1	2×10^{-2}
Experimento 3	0,2	0,2	0,1	8×10^{-2}
Experimento 4	0,2	0,2	0,2	16×10^{-2}

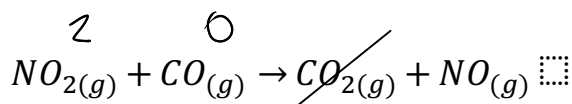
B não muda

$$V = K \cdot [A]^x \cdot [B]^0 \cdot [C]^z$$

3

$$V = K \cdot [A^2][C]$$

Questão 01- (Ufrgs) Na reação



a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação ao monóxido de carbono. Quando, simultaneamente, dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação

- a) será reduzida a um quarto do valor anterior.
- b) será reduzida à metade do valor anterior.
- c) não se alterará.
- d) duplicará.
- e) aumentará por um fator de 4 vezes.

$$V = k \cdot [\text{NO}_2]^2$$

$$V = k \cdot [2\text{NO}_2]^2$$

$$V = 4X //$$

Questão 02- (Upf) Os dados da tabela abaixo foram obtidos experimentalmente, a certa temperatura e pressão constante, para a reação química genérica:

[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	Velocidade (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
0,100	0,150	1,8 × 10 ⁻⁵
0,100	0,300	7,2 × 10 ⁻⁵
0,050	0,300	3,6 × 10 ⁻⁵

$$V = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y$$

$$V = k \cdot [2A]^1 \cdot [2B]^2$$

$$V = k \cdot [A]^1 \cdot [B]^2 = 3^\circ \text{ordem}$$

Considerando-se os dados apresentados e a reação dada, analise as seguintes afirmações:

- I. A equação de velocidade da reação é $v = k [A][B]^2$. ☒
- II. O valor da constante de velocidade, k, é $8,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. ☒
- III. A ordem global da reação é 3. ☒
- IV. A constante de velocidade, k, depende exclusivamente da concentração dos reagentes da reação. ☐

$$7,2 \cdot 10^{-5} = k (10^{-1}) \cdot (3 \cdot 10^{-1})^2$$

$$7,2 \cdot 10^{-5} = k \cdot 9 \cdot 10^{-3}$$

$$k = \frac{7,2 \cdot 10^{-5}}{9 \cdot 10^{-3}} = 8 \cdot 10^{-3} //$$

V. A velocidade da reação quando $[A] = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$ e quando $[B] = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$ é: $v = 8,0 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. ☒

$$V = 8 \cdot 10^{-3} \cdot 0,0010 \cdot 0,010^2 = 8,0 \cdot 10^{-9} //$$

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, III e V.
- c) I, II e V.
- d) II, III e IV.
- e) II, III e V.

Questão 03- (Ufrgs) Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo.



A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, conforme os dados relacionados a seguir.

[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	v (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
0,01	0,01	3,0 × 10 ⁻⁵
0,02	0,01	x
0,01	0,02	6,0 × 10 ⁻⁵
0,02	0,02	y

Handwritten notes:
 For the first two rows: $\left. \begin{matrix} 0,01 \\ 0,02 \end{matrix} \right\} \cdot 2 \rightarrow \left. \begin{matrix} 0,01 \\ 0,01 \end{matrix} \right\} = \rightarrow \left. \begin{matrix} 3,0 \times 10^{-5} \\ x \end{matrix} \right\} \cdot 4 = 12 \cdot 10^{-5} //$
 For the last two rows: $\left. \begin{matrix} 0,01 \\ 0,02 \end{matrix} \right\} \cdot 2 \rightarrow \left. \begin{matrix} 0,02 \\ 0,02 \end{matrix} \right\} = \rightarrow \left. \begin{matrix} 6,0 \times 10^{-5} \\ y \end{matrix} \right\} \cdot 4 = 24 \cdot 10^{-5} //$

Assinale, respectivamente, os valores de x e y que completam a tabela de modo adequado.

- a) 6,0 × 10⁻⁵ e 9,0 × 10⁻⁵
- b) 6,0 × 10⁻⁵ e 12,0 × 10⁻⁵
- c) 12,0 × 10⁻⁵ e 12,0 × 10⁻⁵
- d) 12,0 × 10⁻⁵ e 24,0 × 10⁻⁵**
- e) 18,0 × 10⁻⁵ e 24,0 × 10⁻⁵

Anotações: